Etapa 3 - Parecer Técnico: Impactos Sociolaborais e Governança

1. EMENTA E CONTEXTO EXECUTIVO

O presente documento consubstancia o Parecer Técnico e Ético-Regulatório referente à homologação do ecossistema 'Fábrica Inteligente' da MetalTech Soluções Industriais S.A., englobando modelos de Inteligência Artificial Preditiva (Random Forest) para prevenção de falhas mecânicas em motobombas e esteiras de visão computacional (OpenCV) para controle de qualidade dimensional.

2. IMPACTO SOCIOLABORAL DA AUTOMAÇÃO E TRANSIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A substituição da inspeção visual humana subjetiva por sistemas computacionais ópticos baseados em Canny Edge Detection e extração de contornos suscita debates acerca do futuro dos inspetores de qualidade. Na MetalTech, a diretriz corporativa estabelece que a automação não se destina à supressão de postos, mas à eliminação de atividades ergonomicamente degradantes, fadiga visual severa e riscos ocupacionais.

PLANO DE TRANSIÇÃO E UPSKILLING INDUSTRIAL (2026-2027):
1. Reposicionamento Funcional: Transição dos inspetores para o papel de Especialistas em Auditoria de IA e Manutenção Paramétrica, auditando as reprovações falso-positivas do sistema.
2. Programa de Capacitação Contínua: Treinamento em metrologia digital, operação de dashboards e calibração de câmeras industriais com certificação interna SENAI/FIESC.
3. Eliminação da Ergonomia Crítica: Redução de 88% do índice de fadiga ocular em turnos rotativos.

A literatura técnica de Engenharia de Produção e a Norma Regulamentadora NR-17 preconizam que o trabalho estritamente repetitivo em esteiras de alta velocidade induz a falhas de discernimento após 25 minutos ininterruptos. A IA atua, portanto, como amplificador cognitivo e não como substituto integral.

3. CONFIABILIDADE E GOVERNANÇA HUMANO-NO-CIRCUITO (HUMAN-IN-THE-LOOP)

Conforme preconizado pelas diretrizes de Inteligência Artificial Confiável (EU AI Act e Marco Legal da IA no Brasil), a linha produtiva operará em modo supervisionado. Peças que apresentem desvio na faixa de incerteza (limiar de decisão entre 45% e 55%) serão automaticamente desviadas para bancada física de contraprova com validação humana.

Etapa 3 - Parecer Técnico: Cibersegurança Industrial e LGPD

4. CIBERSEGURANÇA DO MODELO E REDES INDUSTRIAIS (IEC 62443)

A integração de modelos preditivos e microserviços RESTful (FastAPI) aos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) expõe a rede operacional (OT) a potenciais vetores de ataque cibernético, tais como Data Poisoning e Evasão de Modelo. Para mitigar tais vulnerabilidades, adota-se a arquitetura de defesa em profundidade em conformidade com a IEC 62443:

DIRETRIZES DE SEGURANÇA OPERACIONAL (OT/IT CONVERGENCE):
- Segmentação de Rede (Modelo Purdue): O cluster da API reside em DMZ Industrial interna, vedando qualquer comunicação direta da rede de piso de fábrica com a Internet externa.
- Autenticação e Criptografia: Todas as requisições ao endpoint /predict exigem token de sessão mTLS (Mutual TLS) com assinatura ECDSA e validação de payload via esquemas rígidos Pydantic.
- Proteção de Integridade: Checksum SHA-256 do arquivo joblib gerado no deploy com execução em sandbox sem privilégios de root, impedindo ataques de injeção e deserialização maliciosa.

5. CONFORMIDADE COM A LGPD NAS CÂMERAS DE PISO DE FÁBRICA (LEI 13.709/2018)

A instalação de câmeras de alta resolução voltadas à esteira industrial acarreta o risco de captura incidental da imagem facial e biométrica dos operadores fabris durante os turnos de trabalho, configurando dado pessoal sensível.

Para assegurar estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), determinam-se as seguintes salvaguardas:

a) Princípio da Minimização e Privacy by Design (Art. 6º, III): Posicionamento estrito das câmeras em ângulo zenital superior (top-down), enquadrando unicamente a bandeja transportadora de peças mecânicas (FOV restrito).
b) Mascaramento Dinâmico em Hardware: Se configurada angulação ampla, o stream de vídeo aplica blur e pixelização automática em qualquer região que fuja à área de interesse geométrica (ROI) antes da gravação.
c) Base Legal e Transparência (Art. 7º, IX e IX): Formalização de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), embasado no Legítimo Interesse para segurança patrimonial e dos trabalhadores, vedando qualquer utilização de imagem para fiscalização de produtividade ou vigilância comportamental de empregados.

6. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Conclui-se pela VIABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA da implantação da Fábrica Inteligente da MetalTech Soluções Industriais S.A., uma vez integralmente acatados os requisitos de requalificação profissional, auditoria mTLS e mascaramento de dados da LGPD.